

2021.09.10

供需视角甄选大宗商品长期景气行业

--大宗商品研究专题


鲍雁辛(分析师) **周津宇(分析师)**
 0755-23976830 021-38674924
 baoyanxin@gtjas.com zhoujinyu011178@gtjas.com
 证书编号 S0880513070005 S0880516080007

本报告导读:

下半年,流动性预期收缩,叠加需求见顶,大宗商品价格涨跌将取决于供需关系,低库存、供需偏紧的煤炭、钢铁、电解铝等行业景气有望延续。

摘要:

- **结论:“碳中和”支撑煤炭、钢铁、电解铝等行业高景气延续。**“碳达峰、碳中和”的关键是控制高碳行业排放以及能源转型,即通过发展非化石能源,取代化石能源,从而控制和减少温室气体的排放,同时也要限制现有高碳排放行业的发展。煤炭产生的碳排放量占 78%。从细分行业看,钢铁、电解铝为国内碳排放量较高的行业,分别占我国社会碳排放总量 18%、5%。在碳中和大背景下,行业产能受限,有望支撑煤炭、钢铁、电解铝成为长期高景气赛道。
- **通胀点燃大宗商品牛市行情。**多因素共振推动大宗商品价格上涨,货币巨量投放直接推升资产价格,但是我们认为,全球复苏是本轮大宗商品价格上涨的核心,2020 年三月新冠疫情爆发后欧美国家接连的财政纾困现金补贴支撑了海外需求端,使得居民和企业部门的资产负债表并没有受到损害,但疫情导致欧美国家生产端恢复滞后,供给不足导致对进口依赖程度较高,中国生产和全球需求形成完美互补。大宗商品分化行情开启,供需关系成影响商品价格的主要矛盾。
- **“碳中和”推动新一轮供给侧改革,将利多煤炭、钢铁、电解铝等行业。**减少碳排放、实现碳中和,就必须将政策着力于工业生产端的减碳,那么将会带来上游周期行业的新一轮供给侧改革,长期影响相关行业供给端。1) 煤炭:“十四五”期间国内煤炭产能释放整体有限,国内产能周期向下,未来几年,海外煤炭需求与供给增速的剪刀差开始扩大,不易下行的国际高煤价支撑国内市场高景气。2) 钢铁:行业将面临深度的变革,有条件的大型国企将率先抢占市场,比如采用氢能源或者清洁能源减少碳的排放,占据更大的市场份额,部分民营企业或者中小企业,因成本问题将逐步丧失竞争力,行业将迎来新一轮洗牌,市场将不断分化。在经济复苏背景下,钢铁行业有望保持长周期景气。3) 电解铝:全球推进碳中和,促使光伏和新能源车等领域的铝消费快速增长,预计全球电解铝供需平衡将由目前的供应过剩格局逐步转为紧平衡,电解铝价格运行中枢有望进一步抬升,铝行业将长期维持高景气。
- **风险提示:**宏观经济增速不及预期,供给端限产不及预期。

涉及相关行业评级

负责人	行业	最近评级	日期
李鹏飞	钢铁	增持	2021.09.05
郭华宇	有色	增持	2021.09.05
翟堃	煤炭	增持	2021.09.09
鲍雁辛	大宗商	增持	2021.09.07

相关报告

汇率角度探究大宗商品价格变化	2021.09.06
美元走弱提升大宗价格中枢,关注供需紧张品类	2021.09.06
供需缺口在收缩,但未到商品价格下行阶段	2021.08.29
供需逻辑将继续支撑价格向上修复或维持高位	2021.08.23
需求提振,低库存品种价格或将继续被推高	2021.08.16

目 录

1. 结论：煤炭、钢铁、电解铝成为长期景气行业.....	3
2. 多因素共振推动大宗商品价格上行.....	3
2.1. 通胀点燃大宗商品牛市行情	3
2.2. 流动性宽松放大短期价格波动率	4
2.3. 全球需求中国生产，凸显供需错配.....	5
2.4. 分化行情开启，供需关系成影响价格的主要矛盾	5
3. “碳中和”推动新一轮供给侧改革.....	6
3.1. 新一轮供给侧改革，利多煤炭、钢铁、电解铝	6
3.2. 煤炭：供需缺口仍在，煤价维持高位	7
3.2.1. 淡季不淡，高煤价或在时间维度上再超预期.....	7
3.2.2. 经济复苏，煤炭需求快速反弹.....	8
3.2.3. 受安全、环保影响，供给端释放空间有限.....	8
3.2.4. 产能周期向下，煤炭行业有望成高景气赛道.....	9
3.3. 钢铁：“碳中和”确认产能周期结束，新周期开启	10
3.3.1. 下半年钢价将持续高位震荡运行	10
3.3.2. 钢铁需求将稳步复苏.....	11
3.3.3. 压减产量，调节结构.....	11
3.3.4. 钢铁行业将保持长周期景气.....	12
3.4. 铝：供给未松绑，铝价或进一步走强	12
3.4.1. 供需错位加剧，铝价或超预期.....	12
3.4.2. 光伏有望带动铝需求扩张.....	13
3.4.3. 碳中和背景下，电解铝产能有望进一步压缩.....	14
3.4.4. 电解铝高景气新时代.....	15
4. 风险提示	16

1. 结论：煤炭、钢铁、电解铝成为长期景气行业

“碳中和”支撑煤炭、钢铁、电解铝等行业高景气延续。中国和全球的“碳中和”策略将对各行业的发展产生深远的发展，其中，中国对全球“碳中和”的实现尤为重要。“碳达峰、碳中和”的关键是控制高碳行业排放以及能源转型，即通过发展非化石能源，取代化石能源，从而控制和减少温室气体的排放，同时也要限制现有高碳排放行业的发展。实现“双碳”战略的过程就是从化石能源主导的能源系统向非化石能源主导的能源系统过渡的过程。目前我国因能源消耗产生的碳排放约 97 亿吨，其中煤炭产生的碳排放量占 78%。另外，由于传统行业老旧产能较多导致生产效率低下，产生大量能耗。从细分行业看，钢铁、电解铝为国内碳排放量较高的行业，分别占我国社会碳排放总量 18%、5%。在碳中和大背景下，行业产能受限，有望支撑煤炭、钢铁、电解铝成为长期高景气赛道。

我们认为，受供需关系偏紧影响，煤价、钢价、铝价将继续偏强运行。

1) 煤炭。供需预计 2021 全年供需差额为-1.5 亿吨，较 2020 年的 0.6 亿吨再度发生翻转，预计 2021 全年价格中枢约为 800 元/吨，2022 年煤价仍有概率维持高位。2) 钢铁。随着行业“金九银十”需求旺季逐步深入且国内疫情逐渐好转，下半年钢材需求有望持续复苏，叠加供给下降趋势，我们预期下半年钢价将持续高位震荡运行。3) 随着金九银十地产、汽车销售旺季的临近，电解铝需求或逐步转入消费旺季。假设电力后续逐步缓解的情况下，电解铝新增+复产有望于 10 月底逐步兑现。因此，9、10 两月或成电解铝缺口最为严重的时间，缺口或达 65 万吨，铝价或超预期。

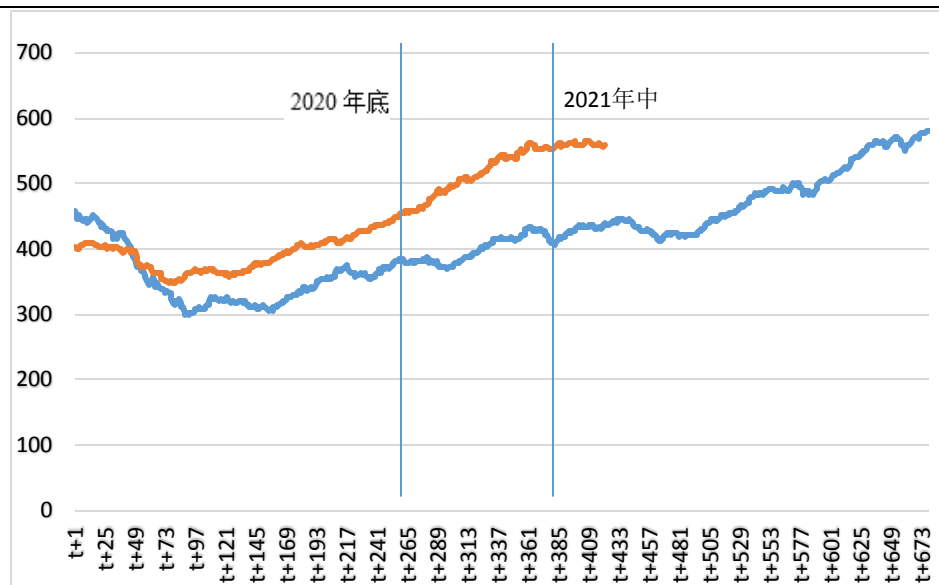
2. 多因素共振推动大宗商品价格上行

2.1. 通胀点燃大宗商品牛市行情

配置大宗商品成对冲通胀风险重要选择。新冠疫情初期，主要经济体推出了不同程度的财政刺激政策，对冲了经济通缩的下行风险。但随着新冠疫情的影响减弱，财政刺激对于经济构成的潜在通胀风险的影响开始凸显，毫无疑问，大宗商品成为资金配置的重要对象。

通胀点燃大宗商品牛市行情。全球生产逐步恢复，补库的需求将带来生产的大幅度提升，资源品需求加大。对比 2008 年金融危机后的资源品的表现，大宗商品受到冲击后的走势基本趋同，随着经济的恢复，大宗商品上涨的态势较为明确。由于两轮行情的弹性不一样，本轮大宗商品上涨行情持续时间可能不会像 2008 年危机后那轮大宗商品行情持续那么久。

图 1: 对比 2008 年冲击和现在, CRB 现货指数走势显示经济复苏后的大宗商品弹性

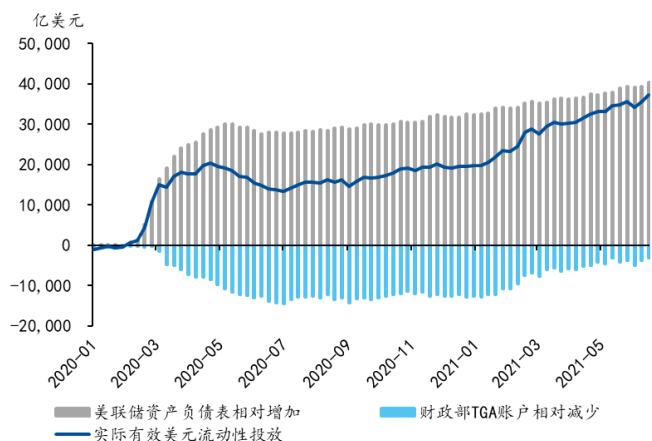


数据来源: wind、国泰君安证券研究

2.2. 流动性宽松放大短期价格波动率

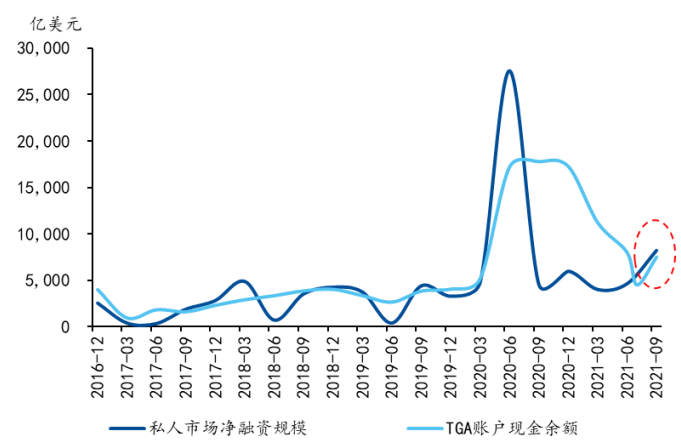
宽松流动性助推大宗商品价格上涨。自疫情爆发以来,美联储资产负债表已经从 2020 年 3 月上旬的 4.29 万亿美元大幅扩增至 2021 年 3 月下旬的 7.77 万亿美元,增幅达到 81.12%。美国广义货币 M2 方面,2021 年 2 月同比增速达到了 27.04%,这一同比增速是美国自 1960 年以来的最高水平,远超 20 世纪 70 年代滞胀危机时期的同比增速高点 13.81%,以及 08 年次贷危机时期的同比增速高点 10.36%。火上浇油的是,拜登上台以后,试图重振美国经济,推出了一个 3 万多亿美元的刺激计划,包括大规模的减税计划、基建刺激计划、都对美元的宽松,或者说对美元的超发有着比较强烈的诉求。美元在超发地大背景下,迅速走低,疫情后美元贬值超 10%,由 2020 年 3 月 20 日的 102.68 走低到 2021 年 5 月 20 日的 89.76。美元下跌,则以美元计价的大宗商品价格开始走强。尽管 5 月以来,受流动性收缩预期影响,美元开始反弹走强,但反弹幅度不大。

图 2: TGA 账户压降是美元流动性泛滥最大源头



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 3: 财政部原计划 TGA 账户在 7 月降至 4500 亿美元



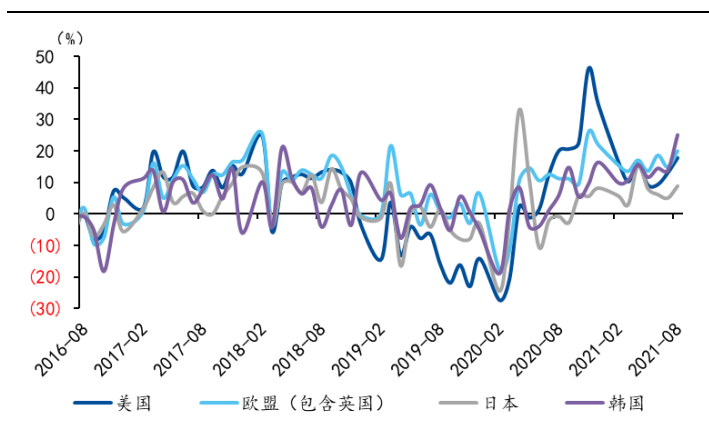
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

2.3. 全球需求中国生产，凸显供需错配

海外需求复苏快于生产，供需出现缺口。2020年三月新冠疫情爆发后欧美国家接连的财政纾困现金补贴支撑了海外需求端，使得居民和企业部门的资产负债表并没有受到损害，但疫情导致欧美国家生产端恢复滞后，供给不足导致对进口依赖程度较高。在应对疫情下中国选择全面防疫，一次性出清，随后快速复产复工带动生产的恢复快于需求，而欧美经济体在刺激政策和生产停滞的组合下导致需求的复苏快于生产，全球供需出现缺口。海外的需求和中国的供给两端相辅相成。在欧美国家刺激政策推动需求端恢复以及中国快速复产复工的错配背景下，从2020年5月份开始的全球通胀预期就已经实现了快速回升。

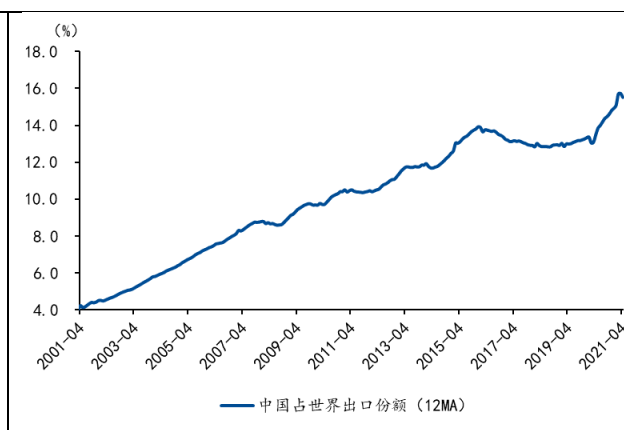
需求出现了极高增速的增长，带动大宗商品快速大幅度上涨。但随着海外进一步疫情的好转和海外生产的恢复，各国供应能力从疫情中恢复并着手重建供应链，供需缺口逐渐弥合，2020年拉动中国总需求的外需错配可能在2021年下半年有所回落（转移）。当需求从顶部开始回落时，只意味着前期的供应缺口在收缩，但并不代表整个供应缺口在闭合。只是需求增速的下滑不会立即导致供应缺口的闭合，大宗商品价格就延续原趋势继续运行。另外，过去一年低利率导致资产价格重估、企业和居民加杠杆、补库行为和实际需求好转等因素均对大宗商品价格起到一定的推动作用，但是这些因素对大宗商品价格的影响最终指向到流动性和供需关系。

图 4：对发达国家出口普遍回升



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 5：中国占世界出口份额比疫情前高约 2.5%

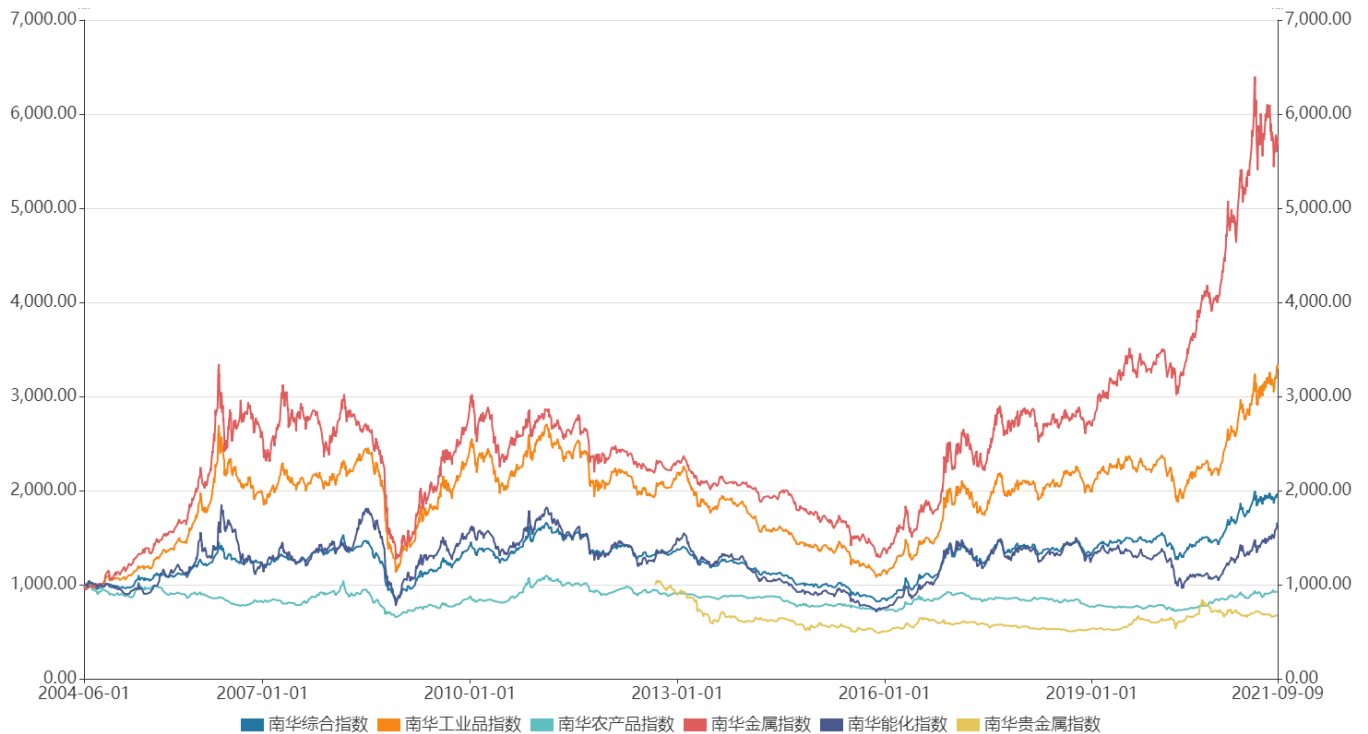


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

2.4. 分化行情开启，供需关系成影响价格的主要矛盾

受疫情影响，本轮大宗商品价格都表现出先大幅下跌后大幅攀升的特征。价格上涨迅速、涉及面广，从 2020 年 4 月到 2021 年 9 月，以 CRB 商品指数为代表的大宗商品价格指数，从最低点到最高点上涨幅度达到 116%。以南华综合指数看，幅度也达到了约 60% 涨幅。从品类来看，以南华商品指数为例，无论是食品类、工业原料、农产品、金属、能源等都在上涨，其中，涨幅最大的是南华金属指数和南华工业品指数，贵金属指数和农产品指数则表现相对较弱。

图 6：大宗商品价格指数走势分化明显



数据来源：wind、国泰君安证券研究

供需将成为影响大宗商品价格走势的关键。全球经济复苏重心由商品转向服务，商品需求将见顶回落，大宗商品涨价的动能或将减弱，不过，原材料的供给约束年内难以消除，大宗商品拐点或比以往更加平缓。随着美、欧疫苗接种率的不断提升，疫情影响持续弱化，由此带来服务业明显重启，或带动消费复苏主线从商品转向服务。美国新一轮的财政刺激将在 9 月到期，商品消费或将见顶回落。同时，随着失业救济的取消或到期，就业意愿有望逐步提升，美国劳动力市场将逐步改善。美联储下半年的 Taper 预期将升温，宽松流动性对大宗商品价格的助推作用将减弱或变成负向影响。在此背景下，决定大宗商品价格走势的关键因素将取决于供需关系。

3. “碳中和”推动新一轮供给侧改革

3.1. 新一轮供给侧改革，利多煤炭、钢铁、电解铝

国内减排聚焦工业生产，“碳中和”将是新一轮供给侧改革。虽然在碳中和的背景下，各国都需要致力于减少碳排放，但是中国与美国等主要西方国家不同的是，西方主要国家当前的碳排放可能主要集中于消费端，而中国当前的碳排放则更加集中于工业生产活动，这就使得中国要减少碳排放、实现碳中和，就必须将政策着力于工业生产端的减碳，那么将会带来上游周期行业的新一轮供给侧改革。我国能源消耗所产生的碳排放占全国碳排放总量约 85%，其中约 70%来自于工业生产活动。

工业生产活动“碳中和”，势在必行。“碳达峰、碳中和”的关键是控制高碳行业排放以及能源转型，即通过发展非化石能源，取代化石能源，

从而控制和减少温室气体的排放，同时也要限制现有高碳排放行业的发展。实现“双碳”战略的过程就是从化石能源主导的能源系统向非化石能源主导的能源系统过渡的过程。

新一轮供给侧改革，煤炭、钢铁、电解铝或将成为长期高景气赛道。中国和全球的“碳中和”策略将对各行业的发展产生深远的发展，其中中国对全球“碳中和”的实现尤为重要。国内工业活动的高碳排放一方面是由于我国能源消费结构仍以化石能源为主（约 80%），清洁能源占比较低。目前我国因能源消耗产生的碳排放约 97 亿吨，其中煤炭产生的碳排放量占 78%。另一方面是由于传统行业老旧产能较多导致生产效率低下，产生大量能耗。从细分行业看，钢铁、电解铝为国内碳排放量较高的行业，分别占我国社会碳排放总量 18%、5%。在碳中和大背景下，行业产能受限，有望支撑煤炭、钢铁、电解铝成为长期高景气赛道。

3.2. 煤炭：供需缺口仍在，煤价维持高位

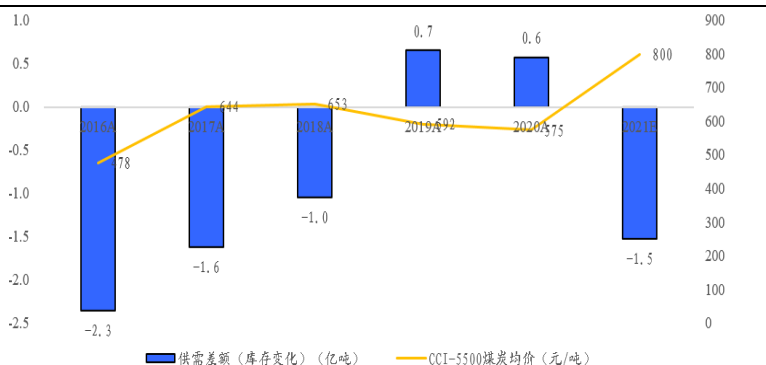
3.2.1. 淡季不淡，高煤价或在时间维度上再超预期

供需缺口仍在，价格将整体偏强。2016 至今，煤炭市场的供需关系在 2018~2019 年间发生了反转，2018 年供需差额为-1.0 亿吨，2019 年则变为 0.7 亿吨，煤价也从 2018 年的 653 元/吨下跌至 2019 年的 592 元/吨。供需预计 2021 全年供需差额为-1.5 亿吨，较 2020 年的 0.6 亿吨再度发生翻转，预计 2021 全年价格中枢约为 800 元/吨，同比大幅提升。若 2022 年煤炭市场维持供不应求，则煤价仍将维持高位。

动力煤：动力煤淡季不淡已成定局，高煤价或在时间维度上再超预期。虽然当前面临旺季淡季切换，但由于冬季的旺季时间很长（10 月-2 月）、补库的时间很短（只有 9-10 月），鄂尔多斯煤炭产量持续难以增加，当前电厂燃煤可用天数维持 10 天左右低位，电厂依然有较强补库动力，带来煤价超预期上涨的可能性非常大。全国各地市场化交易电价普遍上涨，用电紧张背景下电价上涨趋势性强，高煤价的接受度也将增强。

焦煤：焦煤基本面和市场预期仍将向上。国内难能释放困难以及进口限制带来的供给不足，且该状态预计仍将持续，将继续支撑焦煤市场预期向上。同时，淡季结束后钢厂开工率回升，预计市场未来将对于钢铁大幅减产的预期有所恢复，上游预期将有所好转，低库存和高需求的大背景之下，焦煤的基本面和预期仍将向上。

图 7：供需缺口将使煤价中枢维持高位



数据来源：wind、中国煤炭工业协会、国泰君安证券研究

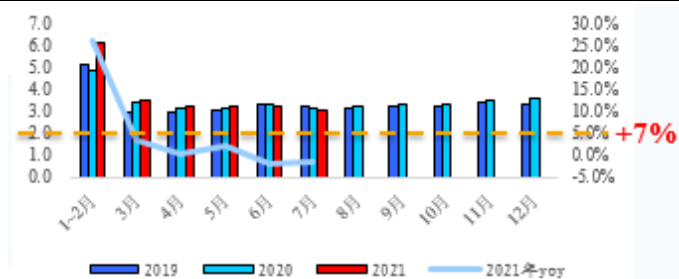
3.2.2. 经济复苏，煤炭需求快速反弹

海外煤价再度新高,总需求底部初现。虽然疫情的反复会影响经济复苏的节奏,但复苏的方向并未发生变化,全球经济恢复到来的强需求是支撑煤炭价格高位的核心因素,由于新能源很难快速放量,需求核心增量由传统能源提供,带动油价、天然气价格持续上涨,海外煤价连创新高。国内煤价与海外煤价高度联动,当前进口煤并无价格优势。随着疫情的控制以及后续财政政策发力,宏观经济的好转将打消市场的需求端疑虑。

需求超预期是国内煤价1-7月持续上涨的原因。1-7月国内煤炭产量增加,但增速不及下游需求的增速。需求超预期是国内煤价持续上涨的原因。1-7月,占比煤炭消耗54%的电力行业,单月火电产量较2019年提升了16%;化工行业等其它行业的用煤量也出现了一定幅度提升。

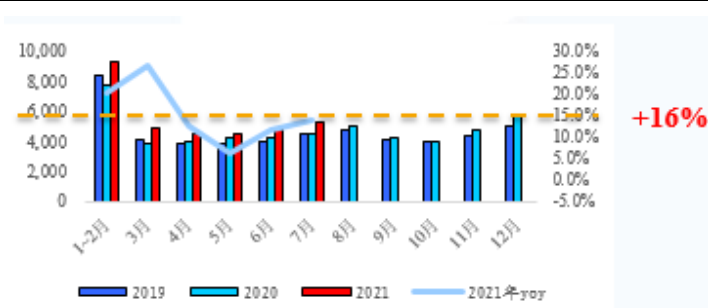
下半年,需求端还有增长空间。随着疫情好转,前期错峰生产的建筑、钢铁、化工、水泥等高能耗行业将恢复生产,工业用电负荷得到提振,因此煤炭需求端仍有增长空间。

图 8：2019~2021年单月原煤产量对比(亿吨),1~7月累计+7%



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图 9：2019~2021年单月火电产量对比(亿 Kwh), 1~7月累计+16%



数据来源：wind、国泰君安证券研究

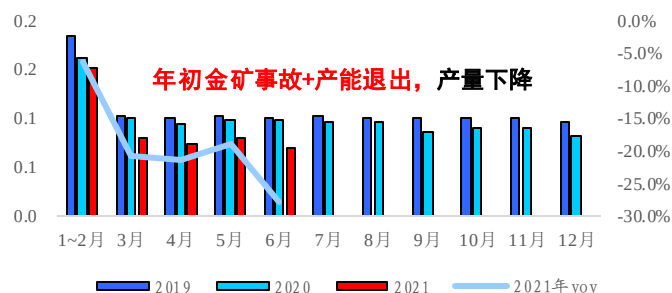
3.2.3. 受安全、环保影响，供给端释放空间有限

供给增速低于需求增速。据统计局数据显示,上半年全国原煤产量19.49亿吨,同比增长6.4%。煤炭进口方面,由于限制澳煤进口以及蒙煤通关

受“疫情限制”煤炭进口量 1.4 亿吨，同比下降 19.7%，供给端综合增速约为 5% 远低于需求的增速。内蒙受环保、反腐影响产能释放有限，山西、陕西已满产，山东受金矿影响产量下降，进口煤受地缘政治影响下降。

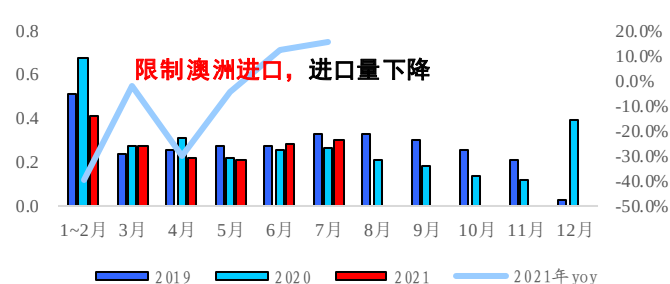
动力煤供需改善好于焦煤，地缘政治成影响国内煤炭缺口的最大不确定因素。7 月发改委批复鄂尔多斯 38 处露天矿产能 6670 万吨/年，预计 8 月初即可形成实际产量，达产后日可稳定增加产量 20 万吨。内蒙提交 7 处露天矿用地至发改委，产能约 1.2 亿吨，这些矿生产恢复正常后月增产保供 350 万吨。发改委、能源局、安监局等鼓励符合条件的煤矿核增生产能力，对煤矿产能核增实行产能置换承诺制，据测算涉及产能约 1.6 亿吨。但增产的露天矿多为动力煤矿，对于焦煤供需缺口的缓解不起作用，煤炭供给端最大变数在于澳煤进口是否开放。

图 10: 山东单月原煤产量对比(亿吨)，H1 累计-17.6%



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图 11: 单月原煤进口量对比(亿吨)，1~7 月累计-15.2%

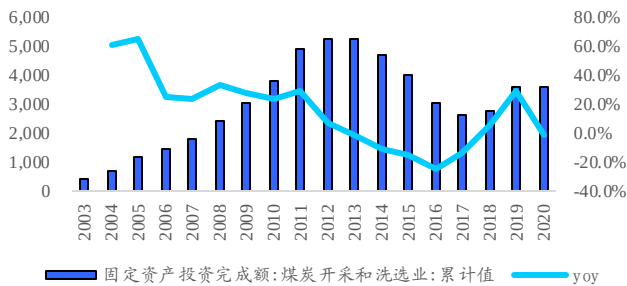


数据来源：wind、国泰君安证券研究

3.2.4. 产能周期向下，煤炭行业有望成高景气赛道

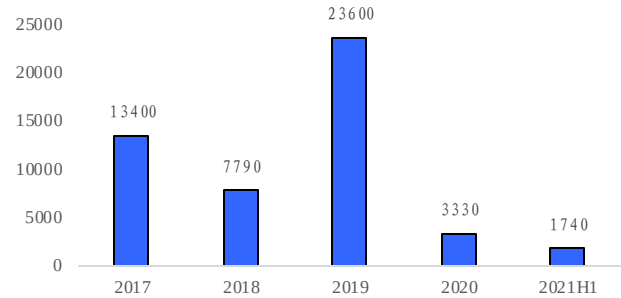
“十四五”期间国内煤炭产能释放整体有限。煤炭行业资本支出高点在 2012 年就已出现，国内煤炭行业固定资产投资在 2016 年供给侧改革后逐步提升，而 2019 年以来伴随国内煤矿建设放缓，行业整体投资趋缓，煤炭公司资本开支逐渐下行。叠加国内煤炭行业 2020 年末仍有 66% 的负债率，煤企有意愿降低资本开支，现金流将进一步优化，带动资产负债表修复。发改委、能源局新批煤矿在 2017~2019 期间合计 4.5 亿吨产能，主要为将此前未批先建的表外煤矿移至表内，2019 年合计批复产能 23600 万吨，这类矿井基本已于 2019 年批复完毕。2020 年起新批煤矿急速下降，2020 年当年仅新批 3330 万吨，2021 上半年新批 1740 万吨。此外，2020 年之后新批矿井主要位于新疆地区，对于内地实际产量贡献有限。

图 12: 煤炭开采行业资本支出进入下行周期(亿元)



数据来源: wind、国泰君安证券研究

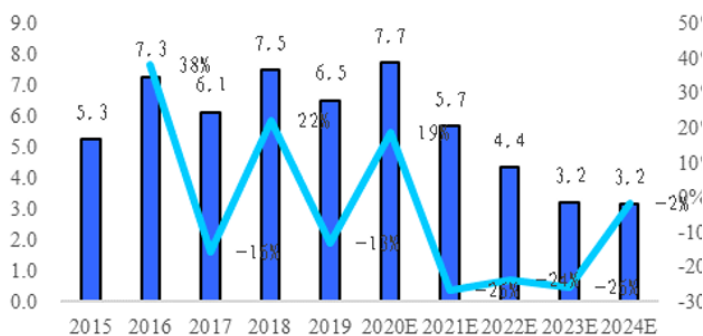
图 13: 发改委、能源局新批煤矿产能急速下降(万吨)



数据来源: wind、国泰君安证券研究

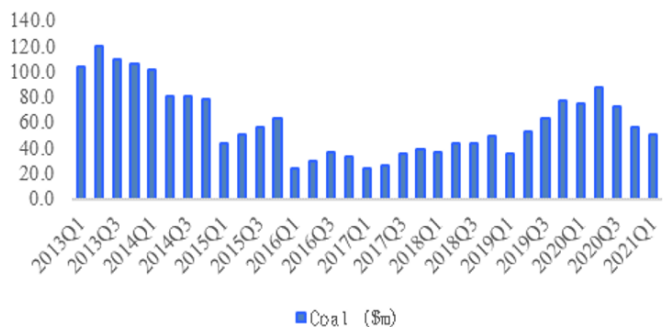
国际高煤价支撑国内市场高景气。中长期看全球煤炭市场将持续需求增速大于供给，且剪刀差逐步扩大。展望 2025 年，全球需求与供给增速的剪刀差开始扩大，经测算 2021~2025 年全球煤炭需求的 CAGR 为 0.7%、供给为 0.4%，主因是预计亚洲地区的需求增量大于欧美的需求收缩量。

图 14: 印尼政府计划的煤炭资本开支持续下降(10亿美元)



数据来源: IEA、BPS-Statistics Indonesia、国泰君安证券研究

图 15: 澳大利亚煤炭行业逐季资本开支情况(百万美元)



数据来源: 澳大利亚能源局、国泰君安证券研究

3.3. 钢铁: “碳中和” 确认产能周期结束, 新周期开启

3.3.1. 下半年钢价将持续高位震荡运行

供给端灵活度提升, 钢材价格将易涨难跌、趋于稳定。碳中和背景下, 电炉炼钢将快速发展。2019 及 2020 年, 我国新增电弧炉产能预期分别为 1948 万吨、2000 万吨, 目前我国电弧炉产量已接近 1 亿吨。虽然短期废钢供给紧张制约了电弧炉的发展, 但根据我国再生资源回收利用协会的预测, 我国废钢资源年均增加约 2000 万吨, 长期来看我国废钢资源将逐渐丰富。根据 2017 年以来的置换产能方案, 转炉、电炉新建产能分别为 2.53 亿吨、7259 万吨, 置换方案中电炉占比达 22.3%, 高于目前电炉 10% 左右的产量占比。2021 年废钢进口的开放将增加国内的废钢供给, 电炉钢占比将进一步提升, 铁矿石需求将持续下降。不同于长流程炼钢, 电炉炼钢开关灵活, 钢铁行业供给将根据需求灵活调节, 钢材价格将趋于稳定。

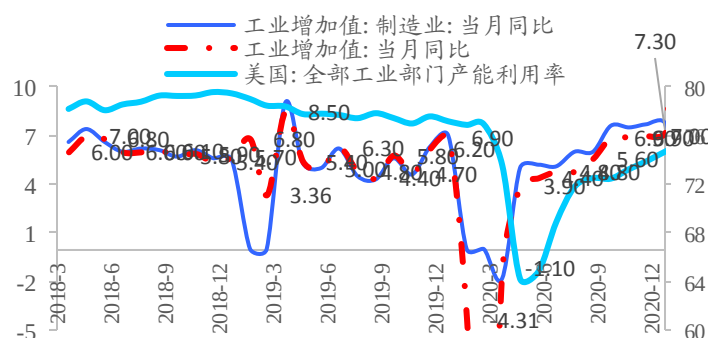
下半年钢价将持续高位震荡运行。受市场需求拉动,以及产能产量“双控”政策的影响,钢材价格处于高位水平。我们认为随着行业“金九银十”需求旺季逐步深入且国内疫情逐渐好转,下半年钢材需求有望持续复苏,叠加供给下降趋势,我们预期下半年钢价将持续高位震荡运行。

3.3.2. 钢铁需求将稳步复苏

未来几年,发达经济体和发展中经济体的钢铁需求都将稳步复苏,起支撑作用的因素是被抑制的钢铁需求以及政府的经济恢复计划。世界钢铁协会4月15日发布了最新版短期(2021-2022年)钢铁需求预测报告,该报告显示,全球钢铁需求量在2020年下降0.2%之后,将在2021年增长5.8%,达到18.74亿吨。2022年,全球钢铁需求将继续增长2.7%,达到19.25亿吨。其中,建筑方面,在新兴经济体,基建项目将继续构成一个强大的驱动因素。在发达经济体,绿色复苏计划项目和基础设施翻新项目将推动建筑业需求。预计到2022年,全球建筑业将恢复到2019年的水平。制造业方面,预计汽车行业将在2021年出现强劲复苏。预计全球汽车业将在2022年恢复至2019年水平。全球机械业虽然受到2020年投资下降的打击,但降幅远低于2009年。预计机械业将会较快复苏。再者,可再生能源领域的绿色项目 and 投资计划也将成为机械业的另一个增长面。

我国城镇化仍将持续进行,钢铁需求仍将持续上升。根据国家统计局数据,2019年我国城镇化率达到60.6%,而根据刚刚出台的十四五规划,2025年我国城镇化率计划达到65%的水平。城镇化率的提升将继续拉动我国钢材需求,我们预期我国钢材需求仍将以每年2%左右的速度上升。

图 16: 美国经济持续复苏



数据来源: 国家统计局、国泰君安证券研究

图 17: 城镇化率与粗钢密切相关, 城镇化率仍将上升



数据来源: wind、国泰君安证券研究

3.3.3. 压减产量, 调节结构

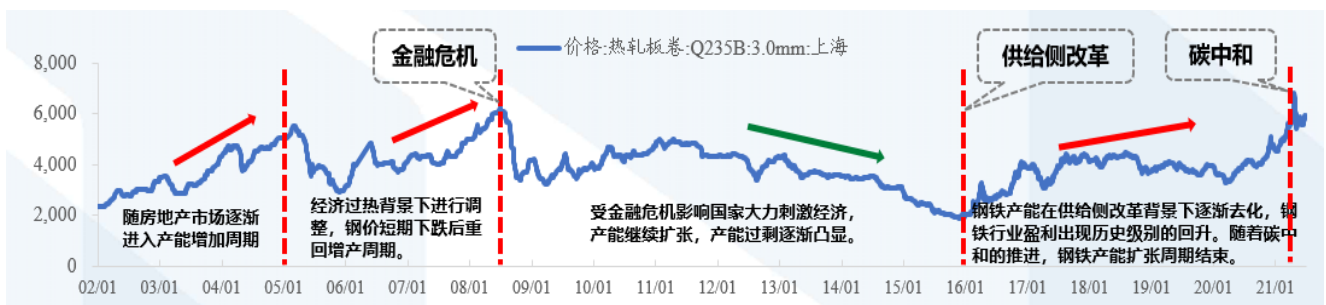
压减粗钢产量,调节钢铁生产结构,将影响供给端。2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。根据国泰君安证券钢铁组2021年3月3日发的《碳中和下钢铁板块迎来重要投资机会》表明,钢铁行业碳排放量占全国总量的18%,位居第一。目前,中国钢铁行业在制造业31个门类中碳排放量最大,粗钢产量占全球粗钢产量一半以上,未来必将是国家要求降碳的重点行业。降碳的重要途径是降产量,因此未来钢铁的供给

一定受到影响。工信部制定出台了更加严格的钢铁行业产能置换实施办法，完善产能信息预警发布机制，实施产能产量双控，组织开展钢铁去产能回头看，逐步研究建立以碳排放、污染物排放、能耗总量等为依据的产量约束机制。

碳中和确认了钢铁行业产能周期的结束。2000年以来，受益于城镇化、工业化的不断推进，我国钢铁行业产能持续扩张：年粗钢产量从2000年的1.27亿吨上升至2020年的10.65亿吨，复合增长率达到10.66%。我们观察到，2017年供给侧改革以来，行业产能基本得到控制，而产量在添加废钢、技术改造的背景下继续上升至极限水平。长周期来看，碳中和背景下，我国钢铁行业过去二十年的产能周期基本结束。

钢材供给受限，行业将迎来长周期错配。碳中和政策下，我国钢铁行业扩产周期结束，行业供给在未来将面临明显的限制。而2018年以来，行业通过添加废钢、优化工艺已经将整体的产能利用率提高到极限水平。展望未来十年，在需求稳步上升的背景下，国内钢铁产量已经达到峰值，行业将出现长期的供需错配，钢价易涨难跌。

图 18：钢铁行业过去二十年产能扩张周期结束



数据来源：wind、国泰君安证券研究

3.3.4. 钢铁行业将保持长周期景气

碳中和助推行业变革。钢铁行业将面临深度的变革，有条件的大型国企将率先抢占市场，比如采用氢能源或者清洁能源减少碳的排放，占据更大的市场份额，部分民营企业或者中小企业，因成本问题将逐步丧失竞争力，行业将迎来新一轮洗牌，市场将不断分化。

钢铁行业将保持长周期景气。在海外钢价持续上涨的背景下，取消钢材出口退税政策对我国钢材出口影响有限，且国内钢材需求持续旺盛，库存持续去化，钢价将高位震荡运行。在经济复苏背景下，钢铁行业有望保持长周期景气。

3.4. 铝：供给未松绑，铝价或进一步走强

3.4.1. 供需错位加剧，铝价或超预期

铝消费旺季临近，供给仍未松绑，铝价或进一步走强。自5月29日云南限电以来，内蒙古、河南、广西、贵州、青海等地陆续加入限电行列，

供给端或收紧近 220 万吨。随着金九银十地产、汽车销售旺季的临近，电解铝需求或逐步转入消费旺季。假设电力后续逐步缓解的情况下，电解铝新增+复产有望于 10 月底逐步兑现。因此，9、10 两月或成电解铝缺口最为严重的时间，缺口或达 65 万吨，铝价或超预期。

供需进一步失衡，氧化铝或延续强势到 2022 年 2 月。自 7 月环保督察组大力推进污染防治攻坚战、生态文明建设和生态环境保护以来，山东、山西、广西等氧化铝大省，陆续停产 695 万吨。而近期随着四部委严控“沿黄项目”的持续推进（黄河沿线），凡是涉及高耗水、高耗能等项目或将被陆续叫停。而沿黄重点区域涉及氧化铝产能 6810 万吨，占全国总量的 75.92%，涉及电解铝产能 2671.5 万吨，占全国的 62.85%或将受到波及。同时考虑到国内目前正持续推进北铝南移的进度，叠加 1 吨电解铝需消耗 1.93 吨氧化铝，意味着本轮严控政策，理论上对氧化铝的限制范围更大，或将成为冬季限产刺激氧化铝持续走强的核心因素之一。本轮氧化铝涨价除供需错配外，矿端因素也不容忽视，由于国内铝土矿海外依存度为 65%，而 BDI 创 12 年来新高，运费持续上涨导致海外三大矿区到岸价进一步走高。国内铝土矿在北方运力受限+环保检查升级+海外对标产品到岸价持续上涨的情况下，均出现明显反弹，对氧化铝产生挺价作用，预计随着供给端冬季限产以及电解铝新增、复产的环比改善，氧化铝供需错配或将持续到 2022 年 2 月，预计价格或超 4000 元/吨。

3.4.2. 光伏有望带动铝需求扩张

汽车销量修复、渗透率提升有望推升电解铝需求。电解铝的需求端主要包括：基建及地产后周期占比为 28.6%，汽车消费&轨交占比为 19.2%等。需求现状：随着地产后周期在政策严控下，逐步加快建设进度以及传统汽车端销量的修复、新能源汽车渗透率的提升，单车用铝更是从 2019 年的 161 公斤提升到 2020 年的 191 公斤，目前主要新能源车型，model3 单车用铝 250 公斤，modelY 单车用铝 265 公斤，需求有望在 2021-2022 年进一步提升。我国《节能与新能源汽车技术路线图》提出到 2030 年单车用铝量超过 350kg，较目前的 210kg 增长 67%。未来十年全球新能源汽车用铝量年均复合增长率达 32%。

光伏产业发展有望带动铝合金需求扩张。铝合金支架材料凭借其安全性和高耐久性在我国的光伏发电系统中有着广泛的应用，近几年，我国光伏行业发展迅速，铝合金型材用量也随之增长。根据中国光伏行业协会（CPIA）预测，从 2021 年起全球光伏新增装机量将不断攀升，预计 2021 年新增装机量在 150-170GW，到了 2025 年，这一数字将上升至 270-330GW。而国内同样为加速上涨，预计 2021 年新增装机量为 55-65GW，这一数字将攀升至 90-110GW。全球光伏行业进入发展快车道。光伏行业的不断发展将有利于铝合金消费，带动铝合金需求扩张。

表 1: 电解铝增量需求预测

增量需求	历史数据				预测数据				
	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
车用铝	322.1	319.6	319.7	326.4	366.9	405.6	424	450.5	487
光伏	160.7	145.9	142	204.5	272.7	311.2	369.5	408.3	446.8
合计	482.8	465.5	461.6	530.8	639.6	716.8	793.5	858.8	933.8
年增量		-17.3	-3.9	69.2	108.8	77.2	76.7	65.3	75
YoY			-0.80%	15.00%	20.50%	12.10%	10.70%	8.20%	8.70%

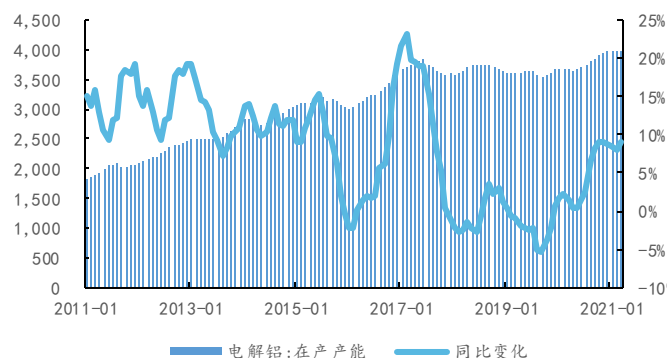
数据来源：国泰君安证券研究

3.4.3. 碳中和背景下，电解铝产能有望进一步压缩

电解铝产量释放增速或低于预期。电解铝供应端的释放节奏将更多跟随国内能耗及“双碳”的相关政策，预计电解铝产量释放增速将低于预期。而中长期一方面国内电解铝用电结构在碳减排的大趋势下亟待改善，高耗能高碳排的产能电力成本及碳排放成本的增长也将抑制企业生产积极性；另一方面海外产能作为未来电解铝供给端主要增量，受环保、基建等多方面因素影响，增量有限。国内电解铝供给主要受政策端影响，从3月份内蒙古能耗双控开始直至8月份伴随发改委能耗晴雨表的印发，目前已有约 41.7 万吨/年电解铝产能受到能耗政策影响，而被同时列入能耗双控目标一级预警的省份合计拥有电解铝产能约 1069 万吨/年，占总产能比重 25%。伴随能耗双控政策不断趋严，高耗能产能将进一步受限，而短期各省为达到能耗指标，预计将会进一步加强对电解铝产能产量的控制。

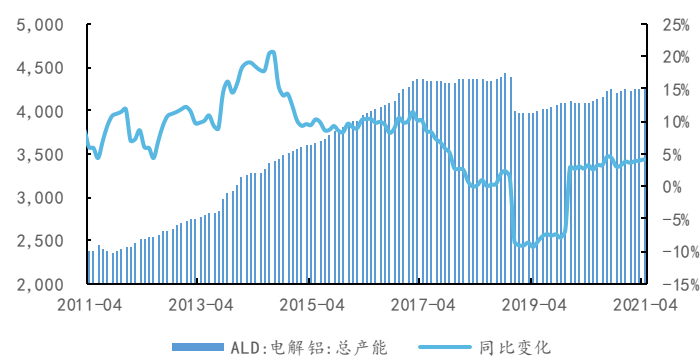
随着国家碳中和政策的持续推进，电解铝产能有望进一步压缩。工信部 2017 年对电解铝环节实行供给侧改革，对未备案产能实施强制性拆除和搬迁，清查违规产能近 800 万吨，划定行业产能红杠 4553 万吨，至今未打破红线。国内电解铝目前总产能为 4280 万吨，有效产能为 3989.1 万吨，开工率为 95.3%，主要生产能力集中于中国铝业、魏桥集团、国电投、信发集团、东方希望等前十大企业，CR5 为 56.37%，CR10 为 74.49%，生产能力相对集中。随着碳中和的逐步推进，各省市先后出台 2021 年严禁新增电解铝等高能耗产能的禁令，导致，本应该在 2021-2022 年投产的近 300 万吨产能，有望进一步压缩。

图 19: 电解铝在产产能为 3989.1 万吨



数据来源: wind、国泰君安证券研究

图 10: 电解铝总产能达到 4280 万吨



数据来源: wind、国泰君安证券研究

3.4.4. 电解铝高景气新时代

电解铝行业将迎来强持续性、高景气的新时代。近期我国“2030 年碳达峰，2060 年碳中和”的承诺目标正在加速贯彻，再叠加 2017 年电解铝供改的深远影响，目前中国原铝生产电力结构为火电 88%，非清洁能源的火电比例显著过高，电解铝将成为碳中和政策重要关注对象，产能向下明显。

随着碳中和的推进，电解铝价格运行中枢有望进一步抬升。全球推进碳中和，促使光伏和新能源车等领域的铝消费快速增长，预计全球电解铝供需平衡将由目前的供应过剩格局逐步转为紧平衡，电解铝价格运行中枢有望进一步抬升。

表 2: 2021-2025 电解铝供需情况

项目		2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2025E
地产	地产竣工面积(万平方米)	106128	101486	93550	95942	91218	93043	93000	88000
	——同比	6%	-4%	-8%	3%	-4.92%	2.00%	-0.05%	-5.38%
	地产耗铝(万吨)	1158	1141	1083	1133	1077	1099	1098	1039
汽车	汽车耗铝(万吨)	352.44	322.11	319.58	319.65	326	367	406	487
包装	包装用铝(万吨)	287.22	298.50	312.10	326.30	343	358	369	403
轨交	轨交耗铝(万吨)	355.00	397.30	405.00	366.90	389.93	406	432	450
电力	电网基本建设投资完成额(亿元)	5431	5339	5373	4856	4699	4652	4652	4653
	——同比	17%	-2%	1%	-10%	-3.23%	-1.00%	0.00%	0.02%
	电力耗铝(万吨/亿元)	419	584.71	585.90	543.96	593.48	657.82	696.36	754.68
机械设备	机械行业总产值(亿元)	187836	193616	212009	218581	220134	231590	256560	273356
	——同比	4%	5%	10%	3%	0.71%	5.20%	10.78%	6.55%
	机械耗铝(万吨/亿元)	184	195	220	229	231	243	269	286
家电	家电产量(万台)	50392	51444	55895	56203	56765	59376	61158	64149
	——同比	5%	2%	9%	1%	1.00%	4.60%	3.00%	4.89%

	家电耗铝(万吨)	173	176	192	193	195	204	210	220
出口	未锻轧铝及铝材出口(万吨)	458	479	580	573	485.74	550	561	611.49
	——同比	-4%	5%	21%	-1%	-15.23%	13.23%	2.00%	9.00%
	未锻轧铝及铝材进口(万吨)	65	58	60	65	270.39	100	65	65
	——同比	-7%	-10%	2%	8%	315.98%	-63.02%	-35.00%	0.00%
	未锻轧铝及铝材净净出口(万吨)	393	421	520	508	215.35	450	496	546.49
	折算系数	0.6600	0.6255	0.9514	0.9514	0.9514	0.9514	0.9514	1.9514
	折算原铝净出口(万吨)	260	263	495	417	204.88	428.13	471.89	1066.42
	——同比	0%	1%	88%	-16%	-50.87%	108.96%	10.22%	125.99%
	其他领域耗铝(万吨)	50	57	65	100	478.10	250.00	230.00	150.00
其他	——占比	14.05%	14.05%	14.05%	14.70%	378.10%	-47.71%	-8.00%	-34.78%
合计铝需求(万吨)		3238.66	3434.62	3677.58	3628.81	3838.14	4011.78	4181.65	4857.00
——同比		8%	2%	7%	-3%	5.77%	8%	3%	3%
产能(万吨)		4244	4537	3986	4100	4246	4396	4396	4396
产能利用率		77%	77%	90%	85%	89%	89%	92%	92%
产量(万吨)		3281	3333	3580	3504	3778.94	3912.44	4044.32	4044.32
——同比		1%	2%	7%	-1%	7.85%	3.53%	3.37%	0.00%
再生铝供应		620	620	690	690	735.00	750.00	800.00	1800.00
同比		240.00%	0.00%	11.29%	0.00%	6.52%	2.04%	6.67%	125.00%
需求-供给(万吨)(考虑再生铝)		-104	40	29	56	-14	24	57	273

数据来源: wind、国泰君安证券研究

4. 风险提示

宏观经济增速不及预期, 供给端限产不及预期。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现 为比较标准，报告发布日后的 12 个月 内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅 相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基 准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价 （或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪 深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广 场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界 商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融 街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		